HORTA COMUNITÁRIA, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

(Coordenadora: Profa. Alessandra F. Marcondes FCT – UFG)

O projeto propõe a implantação de uma horta comunitária agroecológica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, no *Campus* Aparecida de Goiânia, concebida como espaço interdisciplinar de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

A área inicialmente destinada ao projeto possui aproximadamente **2.560 m²**, dos quais se estima que cerca de **1.536 m²** possam ser utilizados para cultivo. A implantação está prevista de forma gradual, começando por uma unidade piloto em formato de mandala. Considerando a disponibilidade inicial estimada de **84 m³ de terra**, recomenda-se não distribuir esse volume por toda a mandala. Como possibilidade de ajuste, propõe-se delimitar inicialmente entre **350 e 420 m² de canteiros produtivos**, preservando parte do material para acomodação, correções e eventuais perdas. Essa estratégia permitirá instalar uma primeira etapa tecnicamente consistente, evitando iniciar uma mandala de **768 m²** com camada de solo insuficiente, além de possibilitar o acompanhamento das culturas, das técnicas de manejo, das necessidades de irrigação, da produtividade e das formas de organização antes da ampliação da horta.

Além da produção agroecológica de hortaliças, ervas aromáticas e condimentares, o projeto contempla compostagem, uso racional da água, irrigação por gotejamento, produção de mudas, educação ambiental e realização de atividades práticas com estudantes universitários e comunidades externas. Entre as ações de extensão, prevê-se o desenvolvimento de uma parceria-piloto com escola pública, envolvendo educação ambiental, separação e destinação adequada de resíduos, compostagem, alimentação saudável e aproximação das crianças com a produção sustentável de alimentos.

A horta deverá funcionar como um **laboratório vivo**, possibilitando que estudantes, professores e parceiros desenvolvam soluções para problemas reais relacionados à sustentabilidade, produção de alimentos, gestão de recursos, responsabilidade social e integração comunitária. Também poderá subsidiar pesquisas sobre produtividade, consumo de água, qualidade do solo, aproveitamento de resíduos, viabilidade de produtos derivados e impactos sociais, ambientais, educacionais e econômicos.

Nesse contexto, a parceria com o **APOEMA** poderá incorporar a Inteligência Artificial e a Engenharia de Software ao planejamento, à implantação e ao acompanhamento da horta. Entre as possibilidades de atuação conjunta destacam-se:

- desenvolvimento de um sistema integrado de coleta, armazenamento e gestão dos dados da horta;
- construção de *dashboards* para acompanhamento de indicadores ambientais, produtivos, sociais, educacionais e econômicos;
- criação de modelos preditivos de produção, consumo, demanda hídrica e períodos de colheita;
- desenvolvimento de soluções para monitoramento inteligente e automação da irrigação;
- aplicações de visão computacional para apoio à identificação de pragas, doenças, deficiências nutricionais e condições de desenvolvimento das plantas;
- apoio ao planejamento dos cultivos e à rastreabilidade das etapas de plantio, manejo, colheita, secagem e processamento;
- análise dos dados gerados pelas pesquisas, atividades de extensão e ações educativas vinculadas ao projeto;
- desenvolvimento de ferramentas digitais que auxiliem a participação de estudantes, pesquisadores, voluntários e instituições parceiras;
- criação de uma base histórica de dados que permita avaliar resultados, aperfeiçoar decisões e apoiar a futura replicação da iniciativa em outros espaços.

Uma das possibilidades de investigação do projeto piloto será o cultivo de espécies aromáticas e condimentares adaptadas às condições de Aparecida de Goiânia, com potencial para produção experimental de **sal temperado com ervas**. Essa frente permitirá integrar estudos agronômicos, análise de produtividade, processos de secagem, avaliação sensorial, custos, aceitação do produto e potencial de geração de renda, além de produzir dados reais para o desenvolvimento das soluções tecnológicas propostas.

A expectativa é que a integração entre a horta comunitária e o APOEMA transforme o espaço em um ambiente de experimentação interdisciplinar, no qual sustentabilidade, tecnologia e responsabilidade social sejam trabalhadas de forma aplicada. A parceria poderá gerar projetos de iniciação científica, extensão, trabalhos de conclusão de curso, artigos, produtos tecnológicos, ações educativas e indicadores verificáveis de impacto.

O projeto encontra-se em fase de estruturação e formação de parcerias. Por isso, busca instituições e profissionais que possam contribuir com conhecimento técnico, desenvolvimento tecnológico, recursos materiais, infraestrutura, formação de estudantes, apoio às atividades de campo e avaliação dos resultados. A proposta é construir uma iniciativa colaborativa, progressiva e passível de replicação, capaz de produzir benefícios acadêmicos, ambientais e sociais para a universidade e para a comunidade de seu entorno.